Isolere eget DNA

I dette forsøket observerer du ditt eget DNA uten å bruke et mikroskop.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Dyrecellens oppbygning og DNA.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvordan tror du DNA-et kommer du til å se ut? Beskriv mengde, farge, konsistens og form.

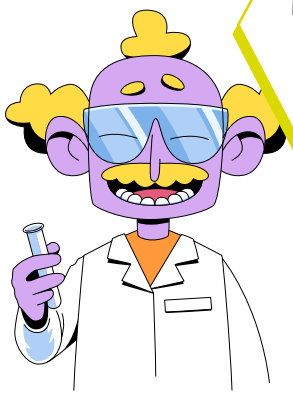
GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- reagensglass med stativ
- plastkopp
- teskje i plast
- dråpeteller
- saltvannsløsning
- såpeløsning
- rødsprit

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Rester fra forsøket skylles ut i vasken med mye vann.



Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

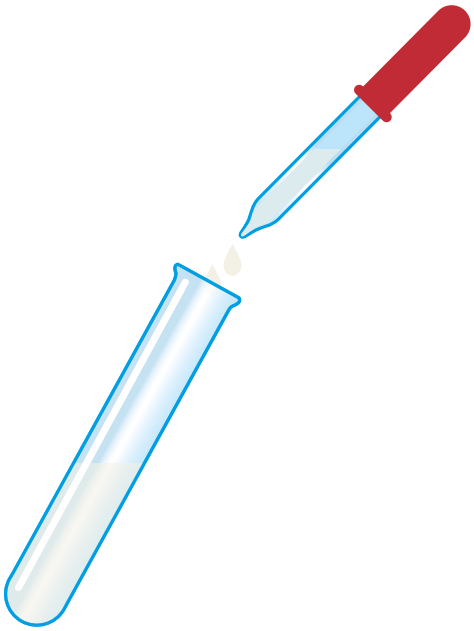
I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Ha 8–10 teskjeer med saltvannsløsning oppi plastkoppen.

2. Bit deg forsiktig på innsiden av kinnet ditt, og ta saltvannsløsningen i munnen. Gurgle saltvannsløsningen i 1–2 minutter. Spytt saltvannsløsningen tilbake i plastkoppen når du er ferdig med å gurgle.

3. Tilsett 3 teskjeer med såpeløsning oppi plastkoppen. Rør forsiktig med skjeen i minst to minutter. Det skal helst ikke skumme så mye når du rører.

4. Hell løsningen fra plastkoppen over i reagensglasset uten å søle. Reagensglasset skal være omtrent halvfullt.



5. Skyll plastkoppen og hent litt rødsprit. Hold reagensglasset skrått og tilsett rødsprit langs veggen på glasset ved hjelp av dråpetelleren.
   Det er viktig at du ikke tilsetter rødspriten direkte ned i løsningen. Det skal være et lag med omtrent 1 cm rødsprit på toppen av løsningen i reagensglasset.

6. Ta tak i toppen av reagensglasset med pekefingeren og tommelen din, og lag rolige sirkelbevegelser i noen minutter. **Beskriv hva som skjer.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Hvorfor måtte du bite deg selv på innsiden av kinnet ditt før du gurglet saltvannsløsningen?
- Hvilken funksjon har såpeløsningen i dette forsøket?
- Lag en oppsummering av resultatet i forsøket, der du bekrefter eller avkrefter hypotesen din.